

ساده کردن عبارت‌های توان‌دار

۱- زهره می‌خواست مسئله‌هایی را که معلم برای تمرین تعیین کرده بود، حل کند. معلم ریاضی خواسته بود که دانش‌آموزان مساحت مستطیلی به طول 2^4 و عرض 2^3 را به دست آورند. زهره به صورت زیر عمل کرد و عبارت‌ها را به صورت ضرب نوشت.

$$S = a \times b = 2^4 \times 2^3 = \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2}_{\text{مرتبۀ ۴}} \times \underbrace{2 \times 2 \times 2}_{\text{مرتبۀ ۳}}$$

سیما با مشاهده عبارت زهره به او گفت: هفت تا ۲ ضرب شده است؛ پس عبارت تو با 2^7 برابر است. نتیجه‌گیری سیما را با یک تساوی نشان دهید.

$$5^2 \times 5^4 = \underbrace{5 \times 5}_{\text{مرتبۀ ۲}} \times \underbrace{5 \times 5 \times 5 \times 5}_{\text{مرتبۀ ۴}} = 5^6$$

۲- مانند نمونه عمل کنید.

$$4^2 \times 4^3 =$$

$$7^3 \times 7^2 =$$

$$x^2 \times x^3 =$$

$$a^3 \times a^2 =$$

با توجه به تساوی‌های بالا یک رابطه برای ساده کردن ضرب عبارت‌های توان‌دار با پایه‌های مساوی بنویسید.

۳- با توجه به رابطه بالا مانند نمونه، عبارت توان‌دار را به صورت ضرب ۲ یا چند عبارت توان‌دار بنویسید.

$$2^7 = 2^5 \times 2^2$$

$$2^7 = \times$$

$$2^7 = \times \times$$

$$5^1 = \times$$

$$5^1 = \times$$

$$5^1 = \times \times$$

۱- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت یک عدد توان‌دار بنویسید.

$$5^2 \times 5^4 =$$

$$(-2)^4 \times (-2)^2 =$$

$$(-4)^1 \times (-4)^5 =$$

$$7^2 \times 7 =$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^5 \times \frac{1}{5^2} =$$

$$1/5^4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^4 =$$

۲- با باز کردن عبارت توان‌دار، جواب را ساده‌تر کنید و محاسبات را مانند نمونه پاسخ دهید.

$$3^4 = 3^2 \times 3^2 = 9 \times 9 = 9^2$$

$$2^6 =$$

$$4^4 =$$

$$5^4 =$$

۳- اگر $2^{10} = 1024$ باشد حاصل 2^{12} را به دست آورید.

۱- مانند نمونه عبارت‌ها را باز کنید و دوباره به صورت عدد توان‌دار بنویسید.

$$2^2 \times 5^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 = 1 \circ \times 1 \circ \times 1 \circ =$$

$$3^2 \times 4^2 =$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 5^3 =$$

$$a^x \times b^x =$$

$$x^x \times y^x =$$

با مقایسه تساوی‌های یک قانون کلامی برای ساده کردن ضرب عبارت‌های توان‌دار با توان‌های مساوی به دست آورید.

۲- با قانونی که به دست آورده‌اید، عبارت‌های زیر را ساده کنید.

$$2^4 \times 3^4 =$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^6 \times \left(\frac{3}{4}\right)^6 =$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^5 \times 3^5 =$$

$$(-2)^y \times (-1)^y =$$

$$(-2)^5 \times 3^5 =$$

$$x^2 \times y^2 =$$

$$(ab)^x = a^x \times b^x$$

$$6 = (2 \times 3)^5 = 2^5 \times 3^5$$

۳- به تساوی‌های روبه‌رو توجه کنید.

مانند نمونه‌های بالا عددهای توان‌دار زیر را باز کنید.

$$15^y =$$

$$10^4 =$$

$$12^8 =$$

$$(xy)^{10} =$$

$$(xyz)^4 =$$

$$3^{10} =$$

۱- مانند نمونه عبارت‌های توان‌دار را تا جایی که ممکن است ساده کنید.

$$5^2 \times 5^4 \times 7^6 = \underline{\hspace{2cm}} \times 7^6 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$7^2 \times 7^3 \times 9^5 =$$

ضرب با پایه‌های مساوی ضرب با توان‌های مساوی

$$2^3 \times 6^3 \times 3^7 \times 4^7 = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$(2^5 \times 3^2 \times 5) \times (2^2 \times 3^5 \times 5^6) =$$

$$2^a \times 2^b =$$

۲- عبارت توان‌دار مقابل را تا جایی که ممکن است، ساده کنید.

به جای a و b یک بار عددهای ۳ و ۵ و یک بار ۴ و ۷ قرار دهید و تساوی‌ها را به صورت عددی بنویسید.



۱- در تساوی‌های زیر به جای a و b و c عددهای مختلفی قرار دهید و تساوی‌های عددی بسازید.

$$a^b \times a^c = a^{b+c}$$

$$a^c \times b^c = (a \times b)^c$$

۲- با استفاده از تجزیه به عددهای اول، هر عدد را به صورت توان‌دار بنویسید.

$$۱۲۱ =$$

$$۲۵۶ =$$

$$۴۴۱ =$$

$$۱۰۰۰۰ =$$

۳- مسئله‌هایی طرح کنید که پاسخ آنها: (الف) $۲^۳$ (ب) ۲×۳ (ج) $۵^۲$ باشد.

۴- عددهای توان‌دار را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. $۹^۲$ و $۸^۱$ و $۶^۰$ و $۴^۱۰$ و $۳^۵$

۵- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ توضیح دهید.

$$۴^۳ \times ۴^۴ = ۴^{۱۲}$$

$$۳^۲ \times ۲^۳ = ۶^۵$$

$$۴^۳ + ۲^۳ = ۶^۳$$

$$۴^۳ \times ۴^۴ = ۴^۷$$

$$۳^۲ \times ۲^۲ = ۶^۲$$

$$۴^۱ + ۳^۱ = ۷^۱$$

$$(-۲^۳) \times ۷^۳ = (-۱۴)^۳$$

$$\left(\frac{۲}{۳}\right)^۰ \times \left(\frac{۲}{۳}\right)^۷ = \left(\frac{۲}{۳}\right)^۷$$

۶- کدام یک از عبارت‌های زیر $\left(\frac{۲}{۳}\right)^۳$ را نشان می‌دهد؟

$$\frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۳}$$

$$\frac{۲+۲+۲}{۳}$$

$$\frac{۳ \times ۲}{۳}$$

$$\frac{۲}{۳} \times ۳$$

$$\frac{۲}{۳} + \frac{۲}{۳} + \frac{۲}{۳}$$

$$\frac{۲}{۳} + ۳$$

۷- به جدول زیر توجه کنید و با توجه به آن، سؤال‌ها را جواب دهید.

$۴^۰$	$۴^۱$	$۴^۲$	$۴^۳$	$۴^۴$	$۴^۵$	$۴^۶$	$۴^۷$	$۴^۸$
۱	۴	۱۶	۶۴	۲۵۶	۱۰۲۴	۴۰۹۶	۱۶۳۸۴	۶۵۵۳۶

حاصل عبارت ۴۰۹۶×۶۵۵۳۶ را به صورت توان‌دار بنویسید.

تعداد رقم‌های $۴^۱۰$ را پیش‌بینی کنید. فکر می‌کنید $۴^۲۰$ چند رقمی می‌شود؟ چرا؟

۸- جاهای خالی را کامل کنید. چه الگویی مشاهده می‌کنید؟ یک تساوی دیگر بنویسید.

$$۳^۲ - ۱^۲ = ()^۲$$

$$۶^۲ - ۳^۲ = ()^۲$$

$$۱۰^۲ - ۶^۲ = ()^۲$$

$$۱۵^۲ - ۱۰^۲ = ()^۲$$

$$۲۱^۲ - ۱۵^۲ = ()^۲$$

آیا این الگو برای $۳^۳ - ۱^۲ = ۲^۴$ درست است؟

۹- در جای خالی یکی از عمل‌های $+$ یا $-$ یا $\times$ یا $\div$ را قرار دهید تا تساوی برقرار باشد.

$$۲^۵ \blacksquare ۸ = ۴$$

$$۳^۲ \blacksquare ۷^۲ = ۵۸$$

$$(-۷)^۰ \blacksquare ۸^۱ = ۳^۲$$

$$۲^۶ \blacksquare ۱۶ = ۲^۰ \blacksquare ۲^۲$$